PYTHON PARA VIDEOJUEGOS CON PYGAME · LECCIÓN 2

El ovni se mueve con el teclado

Objetivo: Al terminar puedes dibujar un personaje con su Rect y moverlo con las flechas sin que se salga de la ventana.
Antes de empezar:

- Lección 1 - tu game.py con la ventana y el bucle de juego.

Para copiar el código: al copiar desde un PDF, muchos visores pierden los espacios del principio de cada línea, y en Python esos espacios importan. En la misma carpeta de esta guía está cada paso como archivo `.py`: ábrelo y copia de ahí.

Paso a paso

El ovni se mueve con el teclado

En la lección anterior abriste la ventana del juego; ahora llega el protagonista: el ovni. Primero lo cargas, y aprendes a saber dónde está. Después lo mueves con las flechas del teclado. Y al final evitas que se escape de la ventana.

Un Rect guarda la posición y el tamaño de una imagen

Abre tu game.py. Debajo del fondo, carga la imagen del ovni, player_1.png. convert_alpha mantiene las partes transparentes del dibujo, para que no se vea un cuadro alrededor. Ahora la parte importante: get_rect te da un Rect, un rectángulo que guarda dónde está el ovni y cuánto mide. Con midbottom pones el centro de su borde de abajo en equis cuatrocientos, y quinientos noventa; ojo: en pygame la y crece hacia abajo. Y speed, la velocidad, es cuántos píxeles va a avanzar el ovni en cada cuadro. En el bucle, después del fondo, lo dibujas con blit en la posición de ese Rect.

Tu `game.py` queda así — las líneas resaltadas son las nuevas o cambiadas (archivo `paso-1.py`):

```
import pygame

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption("Most Wanted UFO Mini")
clock = pygame.time.Clock()

background = pygame.image.load("assets/background_4.png").convert()
player_image = pygame.image.load("assets/player_1.png").convert_alpha()
player = player_image.get_rect(midbottom=(400, 590))
speed = 6

running = True
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False
```

```
    screen.blit(background, (0, 0))
    screen.blit(player_image, player)
    pygame.display.flip()
    clock.tick(60)

pygame.quit()
```

El orden de dibujo importa

Ejecuta el juego. Ahí está el ovni, abajo y al centro. Fíjate en el orden: primero el fondo, y después el ovni; ¿qué pasaría al revés? Lo vas a ver en el quiz.

Pruébalo:

```
python game.py
```

Get_pressed dice qué teclas están apretadas en cada cuadro

Ahora, el movimiento. Dentro del bucle, después de los eventos, pygame.key.get_pressed() te dice qué teclas están apretadas en ese momento. Si está apretada la flecha izquierda, restas la velocidad a player.x, su borde izquierdo, y el ovni se mueve a la izquierda. Si es la derecha, la sumas. Como el bucle corre sesenta veces por segundo, a velocidad seis el ovni avanza trescientos sesenta píxeles por segundo. Por último, clamp_ip empuja el Rect de vuelta dentro de la ventana, si se sale.

Tu `game.py` queda así — las líneas resaltadas son las nuevas o cambiadas (archivo `paso-2.py`):

```
import pygame

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption("Most Wanted UFO Mini")
clock = pygame.time.Clock()

background = pygame.image.load("assets/background_4.png").convert()
player_image = pygame.image.load("assets/player_1.png").convert_alpha()
player = player_image.get_rect(midbottom=(400, 590))
speed = 6

running = True
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False

    keys = pygame.key.get_pressed()
    if keys[pygame.K_LEFT]:
        player.x -= speed
    if keys[pygame.K_RIGHT]:
        player.x += speed
    player.clamp_ip(screen.get_rect())

    screen.blit(background, (0, 0))
    screen.blit(player_image, player)
    pygame.display.flip()
    clock.tick(60)
```

```
pygame.quit()
```

Probar el movimiento y el borde de la ventana

Ejecuta el juego, y prueba las flechas. Con la derecha, el ovni avanza hasta el borde, y ahí se queda: eso es clamp_ip trabajando. Con la izquierda, cruza toda la pantalla hasta el otro lado. Mira en el panel de la derecha qué tecla está apretada en cada momento.

Pruébalo:

```
python game.py
```

Lo que aprendiste

Repasemos. Un Rect guarda dónde está una imagen y cuánto mide. Se dibuja primero el fondo, y después el ovni. get_pressed te dice qué teclas están apretadas, en cada cuadro. Y clamp_ip mantiene al ovni dentro de la ventana. Tu ejercicio: haz que el ovni también suba y baje con las flechas de arriba y abajo. En la próxima lección, el ovni dispara.

- Un Rect guarda posición y tamaño
- Primero el fondo y después el ovni
- get_pressed lee las teclas en cada cuadro
- clamp_ip mantiene al ovni en la ventana

Resumen

- `pygame.image.load(...).convert_alpha()` carga una imagen con transparencia.
- `imagen.get_rect(midbottom=(400, 590))` crea un `Rect` con el tamaño de la imagen, ubicado por el centro de su borde de abajo.
- `screen.blit(imagen, rect)` dibuja la imagen donde está el `Rect`. Lo que se dibuja después queda encima.
- `pygame.key.get_pressed()` devuelve qué teclas están apretadas en este cuadro; `keys[pygame.K_LEFT]` es `True` mientras se mantiene la flecha izquierda.
- `rect.clamp_ip(screen.get_rect())` vuelve a meter el `Rect` dentro de la ventana.

Ejercicio

Parte del `game.py` de esta lección.

- Haz que el ovni suba con la flecha de arriba (`pygame.K_UP`) y baje con la de abajo (`pygame.K_DOWN`).
- Comprueba que `clamp_ip` también lo frena arriba y abajo.
- Bonus: si se mantiene apretada la tecla `LSHIFT`, que el ovni vaya al doble de velocidad.

Solución

```
keys = pygame.key.get_pressed()
step = speed * 2 if keys[pygame.K_LSHIFT] else speed
```

```
if keys[pygame.K_LEFT]:
    player.x -= step
if keys[pygame.K_RIGHT]:
    player.x += step
if keys[pygame.K_UP]:
    player.y -= step
if keys[pygame.K_DOWN]:
    player.y += step
player.clamp_ip(screen.get_rect())
```

Gráficos y sonidos: Most Wanted UFO Classic, de Jose Daniel Soto, licencia CC BY 4.0.